

Devoir Maison de Physique-Chimie

Niveau Première générale

Durée conseillée : 4 h

Consignes pour le DM :

- proposer une rédaction de type DS, soignée, structurée et claire ;
- faire tous les exercices ;
- toute affirmation doit être justifiée ;
- lorsqu'une question est qualitative, on attend un raisonnement précis ;
- noter dans la marge le temps consacré à chaque exercice ;
- lorsqu'un schéma ou un tableau aide le raisonnement, il est conseillé d'en faire un.

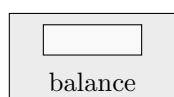
Esprit du sujet. Ce devoir ne cherche pas seulement à vérifier des automatismes. Il vise à tester la compréhension des notions de Première, la capacité à relier plusieurs idées du cours, à discuter un modèle, à interpréter une expérience et à rédiger une réponse argumentée.

Exercice 1 – Dissolution, dilution et précision expérimentale

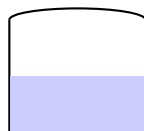
Objectif : comprendre précisément ce que l'on fait lorsqu'on prépare une solution, distinguer dissolution et dilution, et réfléchir à la qualité d'un protocole.

On souhaite préparer une solution aqueuse de sulfate de cuivre, puis en réaliser une dilution.
On dispose du matériel suivant :

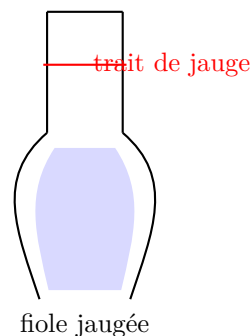
- balance électronique ;
- coupelle de pesée et spatule ;
- bécher ;
- entonnoir ;
- fiole jaugée de 100,0 mL ;
- pipette jaugée de 10,0 mL ;
- propipette ;
- pissette d'eau distillée.



balance



bécher



fiole jaugée

1. Expliquer clairement la différence entre une **dissolution** et une **dilution**. On attend plus qu'une simple phrase : il faut préciser ce qui change et ce qui ne change pas dans chaque opération.
2. Définir la **concentration en masse** C_m d'une solution et donner sa formule.
3. On dissout une masse m de soluté dans un volume V de solution. Établir la relation donnant C_m en fonction de m et V .
4. Décrire précisément un protocole expérimental permettant de préparer 100,0 mL d'une solution par dissolution d'un solide. Le vocabulaire expérimental doit être rigoureux.
5. Pourquoi est-il important de dissoudre d'abord le solide dans une petite quantité d'eau avant d'ajuster au trait de jauge ?
6. On prélève ensuite 10,0 mL de la solution mère pour préparer 100,0 mL de solution fille.
 - a) Déterminer le facteur de dilution.
 - b) Expliquer précisément ce que signifie physiquement ce facteur.
7. Un élève dit : « dans une dilution, on ajoute de l'eau, donc on ajoute de la matière au mélange, donc la quantité de soluté augmente ». Discuter cette affirmation avec soin.
8. On hésite entre utiliser une pipette jaugée et un simple bécher gradué pour prélever la solution mère. Quel choix est le plus pertinent ? Justifier.
9. Question de compréhension. Deux élèves préparent deux solutions filles différentes à partir de la même solution mère :
 - le premier prélève 10,0 mL puis complète à 100,0 mL ;
 - le second prélève 20,0 mL puis complète à 100,0 mL.

Sans calcul numérique compliqué, comparer les concentrations finales et expliquer pourquoi.

10. Question plus fine. On veut préparer une solution fille très peu concentrée. Vaut-il mieux faire directement une très forte dilution en une seule étape, ou bien plusieurs dilutions successives ? On attend une discussion argumentée portant à la fois sur la **théorie** et sur la **précision expérimentale**.

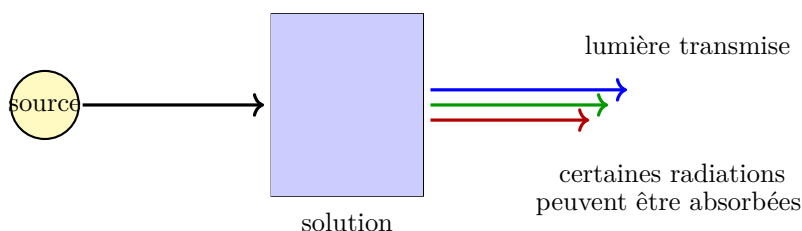
Exercice 2 – Couleur, absorption et interprétation physique

Objectif : dépasser la simple récitation du cours sur les couleurs et relier couleur perçue, lumière transmise, lumière absorbée et conditions d'observation.

On étudie trois solutions transparentes :

A : bleue B : rouge C : verte

On rappelle qu'un objet ou une solution colorée n'émet pas forcément lui-même de lumière visible : il modifie la lumière qu'il reçoit.

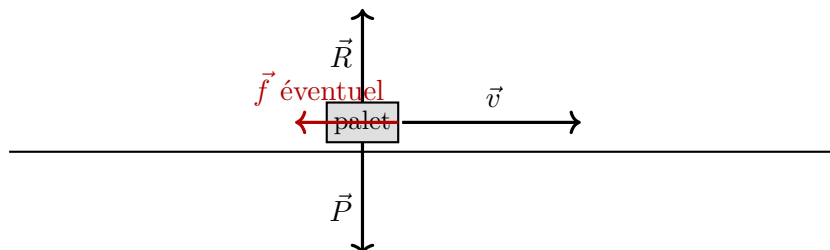


1. Qu'appelle-t-on **lumière blanche** ?
2. Expliquer, avec une phrase scientifiquement correcte, pourquoi une solution peut paraître colorée lorsqu'elle est éclairée en lumière blanche.
3. Une solution paraît bleue. Quelle information cela donne-t-il sur la lumière qu'elle transmet principalement ?
4. Cette même solution absorbe-t-elle plutôt les radiations bleues, rouges, vertes, ou un mélange de plusieurs radiations ? Discuter qualitativement.
5. On éclaire maintenant une solution rouge avec une lumière uniquement verte.
 - a) Que peut-on prévoir pour son aspect ?
 - b) Pourquoi ?
6. Même question pour une solution verte éclairée uniquement en lumière rouge.
7. Un élève affirme : « une solution bleue contient de la lumière bleue ». Cette phrase est-elle physiquement satisfaisante ? La reformuler correctement.
8. Une solution noire absorbe presque toute la lumière visible incidente. Une solution transparente incolore n'absorbe presque aucune radiation visible. Comparer soigneusement ces deux situations.
9. Question de compréhension plus poussée. Une boisson paraît rouge sous lumière blanche, mais presque noire sous un éclairage bleu. Expliquer ce phénomène sans contradiction.
10. On place successivement un filtre rouge, puis un filtre vert, puis un filtre bleu devant une solution verte. Décrire qualitativement ce qu'on peut attendre dans chaque cas.
11. Pourquoi l'observation de la couleur seule ne permet-elle pas toujours d'identifier avec certitude une espèce chimique ?
12. **Problème ouvert.** On veut comparer expérimentalement deux solutions colorées pour savoir laquelle absorbe le plus la lumière rouge. Proposer un protocole simple de laboratoire, expliquer le principe physique utilisé, et préciser quelles observations permettraient de conclure.

Exercice 3 – Mouvement, forces et discussion d'un modèle

Objectif : comprendre profondément le principe d'inertie, le lien entre forces et mouvement, et éviter les erreurs classiques de raisonnement.

On étudie le mouvement d'un palet sur une table horizontale.



Dans un premier temps, les frottements sont supposés négligeables.

1. Dans le référentiel du laboratoire, qu'appelle-t-on un **mouvement rectiligne uniforme** ?
2. Quelles sont les forces qui s'exercent sur le palet après qu'il a été lancé, si les frottements sont négligeables ?
3. Représenter ces forces et préciser leurs directions.
4. Expliquer pourquoi le principe d'inertie permet alors de prévoir un mouvement rectiligne uniforme.
5. Un élève affirme : « s'il n'y a plus de force dans le sens du mouvement, le mobile doit s'arrêter ». Dire si cette affirmation est vraie ou fausse, puis la corriger rigoureusement.
6. Pourquoi confond-on souvent, à tort, les idées de « mouvement » et de « force » ?
7. Dans une seconde expérience, le palet ralentit progressivement.
 - a) Qu'est-ce que cela indique sur la résultante des forces ?
 - b) Quelle force peut expliquer cette observation ?
8. Peut-on avoir :
 - a) une vitesse non nulle et une résultante des forces nulle ?
 - b) une vitesse nulle et une résultante des forces non nulle ?

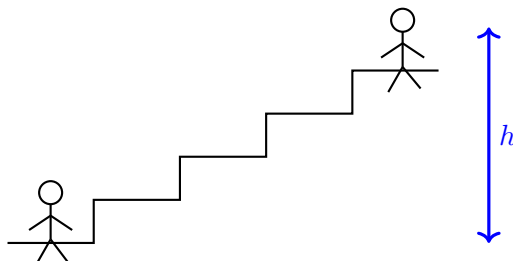
Dans chaque cas, justifier par un exemple ou un contre-exemple.

9. Deux mobiles différents ont à un instant donné la même vitesse. Peut-on en conclure qu'ils subissent les mêmes forces ? Expliquer.
10. Deux mobiles différents subissent la même résultante des forces. Peut-on en conclure qu'ils ont le même mouvement ? Expliquer qualitativement.
11. Question plus subtile. Un palet se déplace en ligne droite, mais sa vitesse augmente. Que peut-on dire de la direction de la résultante des forces ?
12. **Problème ouvert.** Dans quels cas le modèle « frottements négligeables » est-il raisonnable ? Dans quels cas devient-il insuffisant ? On attend une discussion argumentée, avec exemples concrets, portant sur les effets possibles des frottements sur le mouvement.

Exercice 4 – Énergie, transferts et puissance

Objectif : distinguer clairement énergie et puissance, et raisonner sur des transferts énergétiques dans des situations concrètes.

Une élève de masse m monte un escalier pour atteindre un étage situé à une hauteur h .



1. Rappeler l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur.
2. Lorsque l'élève monte, cette énergie augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Pourquoi ?
3. Exprimer la variation d'énergie potentielle de pesanteur entre le bas et le haut de l'escalier.
4. Interpréter physiquement cette variation.
5. Deux élèves de même masse montent au même étage :
 - l'un monte lentement ;
 - l'autre monte rapidement.

Comparer :

- a) la variation d'énergie potentielle ;
- b) la puissance moyenne développée.

6. Définir la puissance moyenne.
7. Expliquer pourquoi deux actions peuvent correspondre au même transfert d'énergie mais à des puissances différentes.
8. Un élève affirme : « celui qui fournit la plus grande puissance fournit forcément la plus grande énergie ». Discuter soigneusement cette affirmation.
9. On compare maintenant :
 - la montée de l'escalier à pied ;
 - la montée par ascenseur.

Dans les deux cas, l'altitude finale est la même.

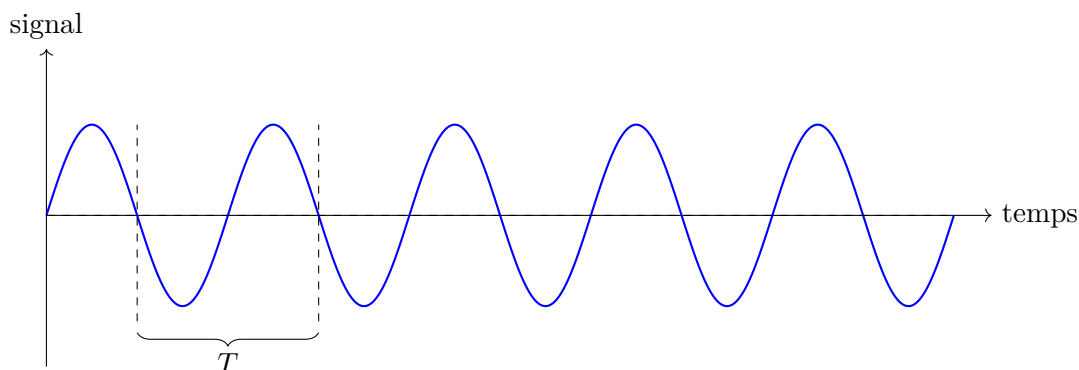
- a) Quelle grandeur liée à la pesanteur est forcément la même à l'arrivée ?
- b) Quelles différences peut-on néanmoins observer du point de vue énergétique ?

10. Pourquoi l'énergie fournie par un système n'est-elle pas toujours entièrement convertie sous la forme utile attendue ?
11. Donner deux exemples concrets de **pertes** ou de **dissipations** dans des situations de la vie courante.
12. **Problème ouvert.** Rédiger une discussion argumentée sur les transferts d'énergie mis en jeu lorsqu'une personne monte un escalier. On attend notamment :
 - une identification des systèmes concernés ;
 - les principales formes d'énergie en jeu ;
 - une réflexion sur l'utilité de distinguer énergie et puissance ;
 - une conclusion claire.

Exercice 5 – Ondes sonores, période, fréquence et interprétation

Objectif : relier la représentation temporelle d'un signal à la notion physique de son, et éviter les confusions classiques sur la propagation d'une onde.

On étudie le signal sonore émis par un diapason. Sur un enregistrement temporel, on observe la répétition régulière d'un même motif.



On rappelle que

$$f = \frac{1}{T}.$$

1. Définir ce qu'est un **signal périodique**.
2. Définir la **période** T d'un signal.
3. Définir la **fréquence** f d'un signal et donner son unité.
4. Un enregistrement montre que 5 périodes occupent une durée totale de 0,020 s.
 - a) Déterminer la période T .
 - b) En déduire la fréquence f .
5. Si la fréquence augmente, le son est-il perçu comme plus grave ou plus aigu ?
6. Deux sons ont la même fréquence mais des signaux de formes différentes. Que peut-on dire :
 - a) de leur hauteur ;
 - b) de leur timbre ?
7. Un élève affirme : « le son se déplace parce que l'air se déplace globalement de la source vers l'auditeur ». Expliquer pourquoi cette formulation est trompeuse.
8. Pourquoi le son ne se propage-t-il pas dans le vide ?
9. Un son fort se propage-t-il plus vite qu'un son faible ? Justifier.
10. Peut-on entendre un son derrière un obstacle ? Donner une réponse nuancée.
11. Question plus fine. Pourquoi la représentation temporelle d'un signal enregistrée par un microphone ne correspond-elle pas à « la forme visible du son dans l'air », même si elle en donne une information utile ?
12. **Problème ouvert.** Proposer une méthode expérimentale permettant de mesurer la fréquence d'un son à l'aide d'un microphone et d'un enregistrement temporel. On attend :
 - les mesures à effectuer ;
 - la manière d'améliorer la précision ;
 - la formule finale utilisée ;
 - une remarque sur une source possible d'erreur.

Fin du devoir